索引号：	00001434-9/2019-00071	发布机构：	区应急管理局
发文日期：	2019年07月01日	主题分类：	事故调查报告
关键词：			

上海绿强新材料有限公司 “5.9”机械伤害一般事报告

来源：区应急管理局 发布时间：2019-07-01 【字体：小 大】

2019年5月9日5时20分许，位于嘉定区外冈镇恒乐路258号的上海绿强新材料有限公司发生一起机成1人死亡，直接经济损失约人民币116.26万元。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《上海市实施〈生和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规〔2018〕7号）、《上海市嘉定区人民政府关于生产安全事故调的决定》（嘉府发〔2017〕31号），由区应急管理局牵头，会同区公安分局、总工会，并邀请区监察委、调查组，展开事故调查工作，调查过程中聘请了上海市安全生产科学研究所的有关专家参与事故原因技术过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提出了对有关责任人防范措施。现将情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

上海绿强新材料有限公司（以下简称：“绿强公司”），公司类型：有限责任公司（国有控股），注外冈镇恒乐路258号，法定代表人：王鹏飞，注册资本：人民币2544.0000万元整，成立日期：2004年5限：2004年5月13日至2024年5月12日，经营范围：颗粒状分子筛、催化剂（除危险化学品）、块状分子及技术开发、技术服务，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化备、仪表的销售。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

绿强公司建立了安全生产责任制和安全管理规章制度，于2018年5月3日取得了《安全生产标准化二证书编号：沪AQBQGⅡ201800188。绿强公司提供了《现场安全隐患排查记录表》、《三级教育培训卡训记录、设备维修保养记录、操作记录等。

绿强公司与上海嘉扬企业服务外包有限公司签订有《外包服务合同》，绿强公司车间大部分员工与上外包有限公司签订劳动合同，由上海嘉扬企业服务外包有限公司派驻到绿强公司工作。

（二）事故设备情况

事故设备为S220H碾压条机（以下简称“碾压机”），位于条形生产线二层平台上，制造单位：山东限公司，型号：S220H。碾压机主要是供粉料成型用，用于陶瓷、耐火材料、水泥等行业。其工作原理：揉搓作用，使水分、粉料和其它附加物混匀。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2019年5月9日5时许，碾压机操作工肖新桥操作的3号碾压机发生故障停止工作，肖新桥凭着平时的是碾压机里面被料卡住了，肖新桥先去摁了碾压机电气控制箱面板上的3号碾压机关闭按钮，然后叫了挤条3号碾压机的盖子打开，打开盖子后张艮永离开。肖新桥又叫来了放料工王冬团，然后肖新桥带了把铁锹面清理料，王东团在碾压机外面接着肖新桥挖出的料放到旁边另外一台碾压机内。肖新桥清理了有十几分来到二层平台，看到肖新桥干的满头大汗，就跟肖新桥说“老兄，你出来，我帮你干”。张艮永进入3号碾就下了二层平台去喝水，当肖新桥喝完水刚走到碾压机平台上时就发现3号碾压机里面的碾轮转动了，张艮机内。

（二）应急救援情况

肖新桥发现3号碾压机碾轮转动后，急忙跑到碾压机电气控制箱处摁了3号碾压机的关闭按钮，然后看，发现张艮永整个人呈倒立状，上半身被卡在碾轮和边缘的缝隙里，肖新桥、王冬团进入碾压机里面来，但未成功，王冬团就到车间外面呼救，副班长田德海和其他员工赶到后也无法救出张艮永，期间有人拨“110”、“119”求救，“119”消防救援人员赶到后破拆了3号碾压机才将张艮永救出。经“120”认，张艮永已经死亡。

公安部门出具的《居民死亡确认书》认定张艮永死亡原因为“颅脑损伤合并机械性窒息”。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况

死者：张艮永，男， 40岁，汉族，户籍地址：山东省冠县东古城镇后辛庄村183号，系绿强公司条形

张艮永2018年6月4日进入绿强公司，2018年6月22日与上海嘉扬企业服务外包有限公司签订《劳动限至2020年6月3日，一直在绿强公司担任挤条工。

（二）事故直接经济损失

事故造成直接经济损失约人民币116.26万元。

四、现场勘查及专家技术鉴定分析情况

（一）事故现场情况

现场可见：条形生产线碾压机位于二层平台上，现场共有3台碾压机，发生事故的为3号碾压机。碾压电气控制箱控制，3台碾压机共用一个电气控制箱，电气控制箱面板上分别有3台碾压机的控制按钮。3号碾料上留有血迹，碾压机内有一把铁锹。平台楼梯下1楼地面留有带血的衣物。（详见事故现场照片）

（二）专家检查和试验情况

1.事故设备检查情况

碾压机通过变频器驱动，变频器位于一层的配电柜内，变频器为三菱通用变频器，型号：FR-A740-器主电路电源由正泰NM1系列3极塑壳断路器直接控制。

变频器控制电路通过继电器系统控制，继电器位于二层碾压机平台电气控制箱内，控制箱进线侧接小器为正泰小型中间继电器，型号JZX-22F(D)/4Z，继电器的启动、停止按钮为正泰BE101常开接触组（带灯）常闭接触组（带灯），。

经绿强公司电工现场演示，变频器设置为外部运行模式（继电器系统控制变频器STF/SD的入、切断器）情况下，操作二层碾压机平台电气控制箱上3号碾压机的启动、停止按钮，可正常启停碾压机，且按钮常。

2. 事故设备检查情况分析

（1）主电路变频器输入侧未安装电磁接触器——根据《三菱通用变频器使用手册》规定，FR-A74器在输入侧不连接电抗器的情况下，应有S-N35规格以上的输入侧电磁接触器作为外围设备。电磁接触器失电导致变频器停止、复电后自动再启动而引起事故的情况；或检修设备时切断变频器电源等场合。

（2）控制回路干扰可能导致错误动作的发生——继电器至变频器STF/SD的控制回路接线采用普通导指令信号通过开关信号回路导入变频器，回路导线与周围电气回路的静电容耦合、周围电气回路产生的磁线中的感应电势等都对变频器工作产生干扰。

（3）变频器配电柜未锁闭——通过操作变频器面板上PU/EXT，可以将变频器从端子实施启动停止模式）调整为从控制面板运行模式（PU模式），即可以在变频器面板启动停止变频器。

（三）专家分析意见

专家组经过现场勘查、现场试验、询问有关人员、查阅有关资料、进行技术分析，得出如下分析意见

1.设备管理不到位。未严格按照《三菱通用变频器使用手册》规定，在变频器主电路中配备防止意件、在控制电路中采取有效措施消除对变频器运行时的干扰。

2.现场管理不到位。经现场了解，绿强公司工作人员进入碾压机内清理残物是一种常态的现象，工作相关设备作业规程（确认主电路电源断开后才能进入碾压机内工作）；相关设备管理人员未能及时识别在存在的缺陷。

五、事故发生原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

通过继电器系统停止变频器工作失效，失效原因为变频器主电路未配备防止意外启动的断开器件（如同时变频器控制回路干扰引起变频器的误动作。工作人员在未断开变频器主电路电源并放置相应的警示闸）的情况，擅自进入碾压机内工作，是事故发生的直接原因。

2.间接原因

（1）教育和督促员工执行安全操作规程工作不到位，致使员工缺乏必要的安全意识，违反安全操作生的间接原因之一。

（2）工作场所安全设施存在缺陷，存在安全隐患，是事故发生的间接原因之二。

（3）岗位安全操作规程不完善，对存在设备突然启动危险的工作安全管理措施不到位，致使员工未在的危险，是事故发生的间接原因之三。

（4）安全生产事故隐患排查治理工作开展不彻底，对生产现场存在的安全事故隐患未能及时发现和生的间接原因之四。

（二）事故性质

经事故调查组认定，本起事故是一起一般等级的生产安全责任事故。

六、对事故责任者的责任认定和处理建议

（一）绿强公司碾压机操作工肖新桥，未意识到潜在的危险，安全意识缺乏，违反安全操作规定，在电路电源并放置相应的警示标志（如禁止合闸）的情况，擅自进入碾压机内进行清料工作，对事故发生负强公司按照公司相关规定对其进行处理，并将处理结果上报事故调查组。

（二）绿强公司培烧砖窑车间副班长田德海，教育和督促员工严格执行本单位的安全生产规章制度和作不到位；对班组安全生产事故隐患排查治理工作开展不彻底，未及时发现并消除班组存在的事故隐患，管理责任。责成绿强公司按照公司相关规定对其进行处理，并将处理结果上报事故调查组。

（三）绿强公司培烧砖窑车间班长应国付（车间负责人），教育和督促员工严格执行本单位的安全安全操作规程工作不到位；对工作场所安全设施存在缺陷未及时改善；对车间安全生产事故隐患排查治底，未及时发现并消除车间存在的事故隐患，对事故发生负有管理责任。责成绿强公司按照公司相关规定并将处理结果上报事故调查组。

（四）绿强公司人事梅金暴，兼职安全生产管理人员，教育和督促员工严格执行本单位的安全生产操作规程工作不到位；对《安全操作规程》、现场禁止标识等审核不严；对存在设备突然启动危险的工作到位；对车间安全生产事故隐患排查治理工作开展不彻底，未及时发现并消除车间存在的事故隐患，对事责任。责成绿强公司按照公司相关规定对其进行处理，并将处理结果上报事故调查组。

（五）绿强公司副总经理李豫晨，全面负责公司安全生产工作，教育和督促员工严格执行本单位的度和安全操作规程工作不到位；安全生产事故隐患排查治理工作组织开展不彻底，未及时发现并消除存在《安全操作规程》、现场禁止标识等审核不严；对存在设备突然启动危险的工作安全管理措施不到位，对导责任。建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项之规定给予行政处罚

七、整改防范措施建议

（一）绿强公司要深刻吸取本次事故教训，进一步加强对从业人员的安全生产教育培训，重新审核并全操作规程》，进一步提高安全生产培训的针对性。要针对此次事故，对全体员工进行一次遵守安全规程的专题培训，切实提高管理人员的安全管理水平以及全体员工的安全生产意识。

（二）绿强公司要进一步加强生产作业现场的安全管理，特别对存在设备突然启动危险的工作要采取管理措施；要督促员工严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，坚决杜绝违章行为。

（三）绿强公司要按照专家组出具的《技术分析报告》的整改建议，仔细评估工作场所的设施、设备全状况，完善警示、禁止标识标志，采取有效措施进行改进；要在全公司范围内认真组织开展安全生产事工作，及时发现并消除各类事故隐患，要防止和避免类似事故的再次发生。

2019年6月27日